软件系统模型对比总结报告

李天意

2026 年 3 月 19 日

1 八大模型详解

表 1: 系统模型对比分析表

模型类型	典型实例	优点	缺点
功能模型	ATM取款用例	明确系统边界，以用户目标为导向	缺乏内部逻辑和执行细节
交互模型	登录验证时序图	直观展示对象间消息传递和协作	逻辑分支过多时图表冗余
对象模型	电商商品类结构	静态结构稳定，直接映射代码实现	无法体现系统的动态行为
状态模型	订单状态机	严谨管理复杂对象的生命周期	对简单或无状态对象无意义
数据模型	图书管理E-R图	确保数据存储的一致性和规范性	无法体现业务处理逻辑
架构模型	微服务部署拓扑	决定系统扩展性，指导物理部署	抽象度高，无法指导细节开发
过程模型	请假审批活动图	擅长表达复杂流程与并发控制	易与交互模型产生描述重叠
界面模型	注册页面线框图	直接反馈用户体验，降低沟通成本	易脱离后端逻辑实现约束

2 模型之间的逻辑关系

通过多模型协作，可以全面覆盖系统的功能需求、结构设计、行为逻辑与用户体验。其核心关系如下：

1. **核心驱动：**功能模型是整个设计的起点，驱动交互模型的设计与过程模型的实现。
2. **动静结合：**对象模型定义了系统的静态“骨架”，而交互模型和状态模型在其基础上注入了动态“灵魂”。
3. **数据支撑：**数据模型（ER图）为功能模型中的信息流转提供底层的存储支持。
4. **物理实现：**架构模型（组件图/部署图）是所有逻辑模型（功能、数据、交互）在物理环境下的最终整合与落地。
5. **用户触达：**界面模型作为独立的前端表现，必须与功能模型的输入输出逻辑保持严格对齐。